Exercise C - II

1. How many five digits numbers divisible by 3 can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 7 and 8 if, each digit is to be used atmost one.

अंको 0, 1, 2, 3, 4, 7 और 8 का उपयोग करते हुए 3 से विभाजित 5 अंको की कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं जबकि प्रत्येक अंक का उपयोग अधिकतम 1 बार हो।

Ans. 744

Sol. 0,1,2,3,4,7,8

_ _ _ _ _

$0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 \Rightarrow 25$

C-I Sum should be $24 \rightarrow$ Remove 0 & 1

Numbers used $2,3,4,7,8 \Rightarrow 5! = 120$

C-2 Sum of No. $\Rightarrow 21$

Removed number $\Rightarrow \{0,4\}$ or $\{1,3\}$

Subcase (i)

No. used $1,2,3,7,8 \rightarrow 120$

Subcase (ii) $\{1,3\}$

Numbers used $\Rightarrow 0,2,4,7,8$

$\underline{4}\ \underline{4}\ \underline{3}\ \underline{2}\ \underline{1} \Rightarrow 4 \times 24 \Rightarrow 96$

Total = 216

C-3 Sum of no. $\Rightarrow 18$ [sum of 7 removed]

Removed no. $\{0,7\}$ or $\{3,4\}$

Again no. $\Rightarrow 216$

C-3 Sum of no. $\Rightarrow$ 15

Removed no. $\Rightarrow$ (2,8), (3,7)

No.'s formed 96 + 96 = 192

So, total possible ways

120 + 216 + 216 + 192 $\Rightarrow$ 744 ways

2. How many positive integers of n digits exist such that each digit is 1, 2, or 3? How many of these contain all three of the digits 1, 2 and 3 atleast once ?

n अंको के कितने धनात्मक पूर्णांक सम्भव हैं जिनका प्रत्येक अंक 1, 2 या 3 हो। इनमें से ऐसी कितनी संख्याएँ होगी जिनमें 1,2,3 में से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार आये।

Ans. 3^n , $3^n - 3.2^n + 3$

Sol. (a) 3 ways 3ways 3ways _____ ..... 3 ways (n times) $\Rightarrow 3^n$

(b) Total – {digits formed using only 2 digit + digit formed using only 1 digit}

3^n – {select any 2 digits in ${}^3C_2$ ways & no. of such numbers will be 2^n + digits formed using only 1 digit}

3n – $\{{}^3C_2 \cdot 2^n + 3\}$

$3^n - 3 \cdot 2^n - 3$

3. Find the number of three elements sets of positive integers {a, b, c} such that a × b × c = 2310.

तीन धनपूर्णांक अवयव वाले कुल कितने समुच्चय {a, b, c} बनाये जा सकते है इस प्रकार से कि a × b × c = 2310.

Ans. 40

Sol. {a,b,c}

a × b × c = 2310

$a \times b \times c = 2^1 \times 3^1 \times 5^1 \times 7^1 \times 11^1$

C-1 (1) (1) (3)

$$\frac{{}^5C_1\,{}^4C_1\,{}^3C_3}{2!} \Rightarrow \frac{5\times 4}{2} = 10$$

C-2 (2) (2) (1)

$$\frac{{}^5C_2\,{}^3C_2\,{}^1C_1}{2!} \Rightarrow \frac{10\times 3}{2} = 15$$

C-3 (3) (2) $1 \rightarrow$ factor

${}^5C_3 \times {}^2C_2 \Rightarrow 10 \times 1 = 10$

C-4 (4) (1) $1 \rightarrow$ factor

${}^5C_4 \times {}^1C_1 \Rightarrow 5$

$10 + 15 + 10 + 5 = 40$

C-5 (5) $1 \rightarrow$ factor $1 \rightarrow$ factor

2310 $\{2310,1,1\} \rightarrow$ Not possible, Not set

4. Find the largest integer 'n' for which 35 ! is divisible by 3^n.

महत्तम पूर्णांक 'n' ज्ञात कीजिए जिसके लिए 35 ! , 3^n से विभाज्य हैं ।

Ans. 15

Sol. $\left[\frac{35}{3}\right]+\left[\frac{35}{9}\right]+\left[\frac{35}{27}\right]$

$11 + 3 + 1 \Rightarrow 15$

5. Find the number of positive integral solutions of, (i) $x^2 - y^2 = 352706$ (ii) $xyz = 21600$.

(i) $x^2 - y^2 = 352706$ और (ii) $xyz = 21600$ के धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Ans. (i) Zero (ii) 1260

Sol. (i) $x^2 - y^2 = 352706$

$$= 2\times \underbrace{176353}_{\text{odd number}}$$

Now

$x^2 - y^2$ = Even number

$\therefore$ x & y must either be both even or both odd.

C-1 x, y both even. Let 2m & 2n respectively

$x^2 - y^2 = 4m^2 - 4n^2$

$= 4(m^2 - n^2)$

As factor of 4 not possible. So solution is not possible.

C-2 x, y both odd let 2m+1 & 2n+1

$\therefore x^2 - y^2 = (2m+1)^2 - (2n + 1)^2$

$= 4m^2 + 4m - 4n^2 - 4n$

$\Rightarrow 4 [m^2 - n^2 + m - n]$

Again not possible

$\Rightarrow$ Zero solution.

6. Find the total number of ways of selecting five letters from the letters of the word INDEPENDENT.

INDEPENDENT शब्द के अक्षरों में से 5 अक्षरों के चयन के तरीके ज्ञात करो।

Ans. 72

Sol. I N D E P E N D E N T

$I \rightarrow 1$

$N \rightarrow 3$

$D \rightarrow 2$

$E \rightarrow 3$

$P \rightarrow 1$

$T \rightarrow 1$

C-1 $\underbrace{NNN}\underbrace{EE}$ $\quad {}^2C_1 \times {}^4C_1 \Rightarrow 4$

C-2 N N D D P $\quad {}^3C_2 \times {}^4C_1 \Rightarrow 12$

C-3 N N N D E $^{2}C_{1} \times {}^{5}C_{2} \Rightarrow 2 \times 10 \Rightarrow 20$

C-4 N N I D E $^{3}C_{1} \times {}^{5}C_{3} \Rightarrow 3 \times 10 \Rightarrow 30$

C-5 I N D E P $^{6}C_{5} \Rightarrow 6$

All possible Combinations 72 ways

7. A committee of 12 is to be formed from 9 women and 8 men. In how many ways this can be done if at least five women have to be included in a committee ? In how many of these committees

(a) The women are in majority ? (b) The men are in majority ?

नौ महिलाओं तथा आठ पुरूषों में से 12 सदस्यों की कमेटी बनायी जाती है। यदि कम से कम पांच महिलाओं का कमेटी में चयन होना जरूरी है तो कितने तरीके सम्भव होगें। इन में से कितनी कमेटीयों में –

(a) महिलाऐं बहुमत में हो (b) पुरूष बहुमत में हो

Ans. $^{17}C_{12} - {}^{8}C_{8} \times {}^{9}C_{4}$, (a) $^{9}C_{7}{}^{8}C_{5} + {}^{9}C_{8}{}^{8}C_{4} + {}^{9}C_{9}{}^{8}C_{3}$ (b) $^{8}C_{7}{}^{9}C_{5}$

Sol. 9W & 8M

Committee of 12 to be formed

Atleast 5 women have to be included

5W 7M
6W 6M
7W 5M } Cases possible Add them
8W 4M
9W 3M

OR

Total – {4W 8M}

$^{17}C_{12} - {}^{8}C_{8} \times {}^{9}C_{4}$

(a) 7W 5M + 8W 4M + 9W 3M

$^{9}C_{7}\ {}^{8}C^{5} + {}^{9}C_{8}\ {}^{8}C_{4} + {}^{9}C_{9} \times {}^{8}C_{3}$

(b) 5W 7M

$^{9}C_{5} \times {}^{8}C_{7}$

8. Find the number of five digit numbers that can be formed using the digits $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ in which one digit appears once and two digits appear twice (e.g. 41174 is one such number but 75355 is not.).

अंको $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ का प्रयोग करके 5 अंको वाली संख्याओं की संख्या बताओं जिसमें एक अंक केवल एक बार तथा दो अंक दो बार आते है। (*e.g.* 41174, जबकि 75355 नहीं)

Ans. 7560

Sol. Choose 2 numbers to appear twice ${}^9C_2$ ways

& then one number to appear once ${}^7C_1$

$${}^9C_2 \times {}^7C_1 \times \left(\frac{5!}{2!2!} \rightarrow \text{Arrange numbers selected} \right)$$

$$\frac{9}{2} \times \frac{8}{1} \times 7 \times \frac{5 \times 4 \times 3}{2}$$

$\Rightarrow 7560$

9. Find the number of ways in which 3 distinct numbers can be selected from the set $\{3^1, 3^2, 3^3, \ldots\ldots 3^{100}, 3^{101}\}$ so that they form a G.P.

समुच्चय $\{3^1, 3^2, 3^3, \ldots\ldots 3^{100}, 3^{101}\}$ से कुल कितने तरीके से 3 भिन्न भिन्न संख्याओं को चुना जा सकता है, अगर वे G.P. में है।

Ans. 2500

Sol. $\{3^1, 3^2, 3^3, \ldots\ldots\ldots, 3^{100}, 3^{101}\}$

Let choose numbers be $3^a, 3^b, 3^c$

$\Rightarrow [3^b]^2 = 3^a\, 3^c$

$3^{2b} = 3^{a+c}$

$\Rightarrow 2b = a + c$

$\Rightarrow$ we need to choose 3 numbers from $\{1,2,3, \ldots\ldots, 101\}$ so as they form AP

or we may observe it as choosen numbers odd to be even

Both a & c even or both a & c odd

Now, 51 odd & 50 even

${}^{51}C_2 + {}^{50}C_2$

$1275 + 1225 \Rightarrow 2500$

10. For each positive integer k, let S_k denote the increasing arithmetic sequence of integers whose first term is 1 and whose common difference is k. For example, S_3 is the sequence 1, 4, 7, 10..... Find the number of values of k for which S_k contain the term 361.

यदि धन पूर्णांक k के लिये, S_k किसी बढ़ते हुए समानान्तर श्रेणी को प्रदर्शित करता हो तो जिसका प्रथम पद 1 तथा सार्वअन्तर k है। e.g S_3 , 1, 4, 7, 10..... से प्रदर्शित समानान्तर श्रेणी है। k के मानों की संख्या बताआं यदि S_k में पद 361 आता है।

Ans. 24

Sol. $a_n = a + (n - 1)d$

$361 = 1 + (n - 1)d$

$360 = (n - 1)d$

$6^2 \times 5 \times 2$

$3^2 \times 2^3 \times 5$

$2^3 \times 3^2 \times 5^1$

Distribute 3 2's in 2 boxes $^{3+2-1}C_{2-1}$

$\Rightarrow {}^4C_1 = 4$

Similarly for 3 &5 $^{2+2-1}C_{2-1} \Rightarrow {}^3C_1 = 3$

$^{1+2-1}C_{2-1} \Rightarrow {}^2C_1 = 2$

Total ways $4 \times 3 \times 2 = 24$

11. A shop sells 6 different flavours of ice-cream. In how many ways can a customer choose 4 ice-cream cones if

(i) they are all of different flavours (ii) they are non necessarily of different flavours

(iii) they contain only 3 different flavours (iv) they contain only 2 or 3 different flavours?

किसी दुकान में आइसक्रीम के 6 फ्लेवर्स उपलब्ध है। कोई ग्राहक कितने प्रकार से 4 आइसक्रीम का चुनाव कर सकता है।

(i) यदि चारों अलग–अलग महक (flavours) के हो (ii) उनका अलग अलग महक (flavours) का होना जरूरी नहीं

(iii) उनमें 3 महक (flavours) भिन्न–भिन्न है (iv) उनमें केवल 2 या 3 भिन्न फ्लेवर्स है

Ans. (i) 15 (ii) 126 (iii) 60 (iv) 105

Sol. (i) ${}^6C_4$ = Select '4' icecream out of '6'

$\Rightarrow \frac{6}{2}\times\frac{5}{1}=15$

(ii) C-1 All different flavour $^6C_4 = 15$

C-2 2 different flavour = 45

C-3 3 different flavour = 60

C-4 1 flavour = 6

Total = 126

(iii) $^6C_3 \Rightarrow \frac{6}{3}\times\frac{5}{2}\times\frac{4}{1}=20$

$^6C_3 \times {}^3C_1 = 60$

↓

Select any 3 different flavours out of 6 & from given 3 flavours. Repeat 1

No need to arrange them as it's not necessary.

(iv) C-1 They contain 2 different flavours.

AABB

$^6C_2 = \frac{6}{2}\times\frac{5}{1}=15$

ABBB

$\Rightarrow {}^6C_2 \times {}^2C_1 = 30$

C-2 Previous case = 60

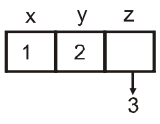
Total = 60 + 30 + 15 = 105

12. The number of three digit numbers of the form xyz such that $x < y$ and $z \le y$ is____.

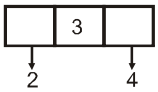
xyz रूप की तीन अंको की ____ संख्याएँ होगी जबकि $x < y$ और $z \le y$ हो

Ans. 276

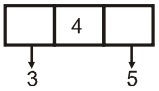
Sol. $x < y$ and $z \le y$



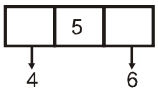
= 3,



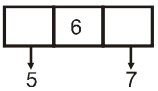
= 8



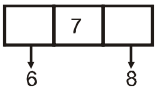
= 15,



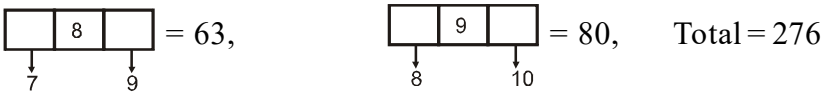
= 24,



= 35,



= 48



13. A telegraph has x arms & each arm is capable of (x - 1) distinct positions, including the position of rest. The total number of signals that can be made is _____ .

एक टेलीग्राफ कि x भुजाएं है तथा प्रत्येक भुजा कि (x – 1) विभिन्न स्थितियां हो सकती है। (विराम अवस्था को शामिल करते हुए) तो कुल कितने संकेत बनाये जा सकते है_____ .

Ans. $(x-1)^x - 1$

Sol. $(x-1)^n - 1 \rightarrow$ All arms at rest

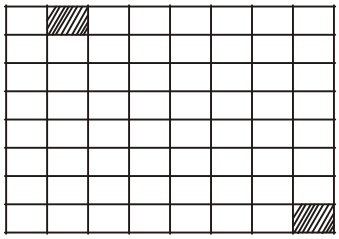
Each arm has (x – 1) position & total 'x' arms. So that signals $(x-1)^x$

14. Find the number of ways in which two squares can be selected from an 8 by 8 chess board of size 1 × 1 so that they are not in the same row and in the same column.

कुल कितने प्रकार से 8 × 8 के chess board में दो 1 × 1 आकार के वर्ग को चुना जा सकता है जबकि वे दोनों समान पंक्ति या समान स्तम्भ में न हो

Ans. 1568

Sol.



$$\frac{{}^{64}C_1 \times {}^{49}C_1}{2} \Rightarrow 1568$$

15. A forecast is to be made of the results of five cricket matches, each of which can be win, a draw or a loss for Indian team. Find

(i) the number of different possible forecasts

(ii) the number of forecasts containing 0, 1, 2, 3, 4 and 5 errors respectively

भारत के पांच मैंचो के परिणाम के बारे में भविष्यावाणी की जाती है। यदि प्रत्येक मैच जीता, हारा तथा बिना परिमाण के हो सकता है तो–

(i) विभिन्न भविष्यवाणियों की संख्या बताओ

(ii) प्रदर्शनों के भविष्यवाणियो संख्या जबकि उनमें क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4 तथा 5 त्रुटि हो सकती है ।

Ans. (i) 243 ; (ii) 1, 10, 40, 80, 80, 32

Sol. (i) 5 Matches win, draw, loose

Total probability = 3^5

(ii) For each match we have 3 possibilities

1 is for true forecast and 2 for wrong forecast

1. 0 error : -

All forecast must be true = $1\times 1\times 1\times 1\times 1 = 1$

2. 1error : -

Total ways = ${}^5C_1 \times 2 \times 1\times 1\times 1\times 1 = 10$

3. 2 error : -

Total ways = ${}^5C_2 \times 2 \times 2 \times 1\times 1\times 1 = 40$

4. 3 error : -

Total ways = ${}^5C_3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 1\times 1 = 80$

5. 4 error : -

Total ways = ${}^5C_4 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 1 = 80$

6. 5 error : -

Total ways = ${}^5C_5 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$

16. In a certain college at the B.Sc. examination, 3 candidates obtained first class honours in each of the following subjects: Physics, Chemistry and Maths, no candidates obtaining honours in more than one subject; Number of ways in which 9 scholarships of different value be awarded to the 9 candidates if due regard is to be paid only to the places obtained by candidates in any one subject is _____.

किसी महाविद्यालय के B.Sc. परीक्षा में 3 उम्मीदवार क्रमशः भौतिक, रसायन एवं गणित में प्रथम श्रेणी में आनर्स डिग्री प्राप्त करते है। किसी एक उम्मीदवार की एक विषय से अधिक में आनर्स डिग्री नहीं है। छात्र प्रथम द्वितीय तथा तृतीय स्थिति में आ सकते है, तो उन अलग–अलग स्थितियों के लिए कुल 9 छात्रवृत्तियां 9 उम्मीदवारो को कितने प्रकार से प्रदान की जा सकती है (स्थान को महत्व दिया जाता है।)

Ans. 1680

Sol. 3 Candidates $\rightarrow 1^{st}$ class Honours

Subject $\rightarrow$ P, C, M

No. of ways scholarship in maths = 3!

||ly for physics = 3!

||ly for chemistry = 3!

Total ways to divides scholarship = $\frac{9!}{3!3!3!} = 1680$

It's like M M M P P P C C C $\rightarrow$ Rearrangement

17. Consider a determinant of order 3 all whose entries are either 0 or 1. Five of these entries are 1 and four of them are '0'. Also $a_{ij} = a_{ji} \ \forall \ 1 \le i, j \le 3$. Find the number of such determinants.

कोटि 3 के सारणिक सभी अवयव 0 अथवा 1 है जिनसे 5 अवयव 1 तथा 4 अवयव '0' है तथा

$a_{ij} = a_{ji} \ \forall \ 1 \le i, j \le 3$ तो इस प्रकार कितने सारणिक बनाये जा सकते है।

Ans. 12

Sol. $\begin{vmatrix} (1) & 0 & 0 \\ 0 & (1) & 1 \\ 0 & 1 & (1) \end{vmatrix}$

$5 \rightarrow 1$'s

$4 \rightarrow 0$'s

$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$ x Means all 3 diagonals must not be zero.

$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

Now C-1 when all diagonal elements are '1' then we are left with two 1's.

These 2 one can be arranged at 3 places. So, 3 different determinants can be formed.

C-2 When we have two 0's & one 1's then we are left with 4 1's & one zeroes.

Arrangement $\Rightarrow \frac{3!}{2!} \times \frac{3!}{2!} \Rightarrow 9$

So total = 3 + 9 = 12

PERMUTATION OF A LIKE OBJECT TAKEN ALL AT A TIME

18. Number of ways in which n distinct objects can be kept into two identical boxes so that no box remains empty, is
n विभिन्न वस्तुओं को दो समान बक्सों में कितनी तरह से डाला जा सकता है जबकि कोई भी बक्सा खाली न हो।

Ans. $2^{n-1} - 1$

Sol. Consider the boxes to be different for a moment. T_1 can be kept in either of the boxes in 2 ways, silmilarly for all other things $\Rightarrow$ Total ways = 2^n

but this includes when all the things are in B_1 or B_2 $\Rightarrow$ number of ways = $2^n - 2$

Since the boxes are identical $\Rightarrow \frac{2^n - 2}{2} = 2^{n-1} - 1$

Paragraph for Question Nos. 19 to 21

16 players $P_1, P_2, P_3, \ldots\ldots P_{16}$ take part in a tennis tournament. Lower suffix player is better than any higher suffix player. These players are to be divided into 4 groups each comprising of 4 players and the best from each group is selected for semifinals.

16 खिलाड़ी $P_1, P_2, P_3, \ldots\ldots P_{16}$ एक टेनिस प्रतियोगिता में भाग लेते है। P_i बढ़िया खिलाड़ी होगा P_j से यदि $i < j$ यदि सारे खिलाड़ियों को चार ग्रुप में बांटा गया है तथा हर ग्रुप के चार खिलाड़ी है तथा चारों से सबसे बढ़िया सेमी फाइनल में पहुचेगा तो

19. Number of ways in which 16 players can be divided into four equal groups, is :

16 खिलाड़ियों को चार समान ग्रुप में बांटने का तरीका :

(A) $\frac{35}{27}\prod_{r=1}^{8}(2r-1)$ (B) $\frac{35}{24}\prod_{r=1}^{8}(2r-1)$ (C) $\frac{35}{52}\prod_{r=1}^{8}(2r-1)$ (D) $\frac{35}{6}\prod_{r=1}^{8}(2r-1)$

Ans. A

Sol. $16 \left\langle \begin{matrix} 4 \\ 4 \\ 4 \\ 4 \end{matrix} \right.$

Total ways to divide 16 different players in 4 different groups will be

$\frac{16!}{4!4!4!4!4!} \Rightarrow 2,627,625$

(A) $\frac{35}{27}\times 1\cdot 3\cdot 5\cdot 7\cdot 9\cdot 11\cdot 13\cdot 15 \Rightarrow 2627625$

20. Number of ways in which they can be divided into 4 equal groups if the players P_1, P_2, P_3 and P_4 are in different groups, is :

यदि P_1, P_2, P_3 तथा P_4 अलग–अलग ग्रुप में हो, तो इन्हे चार समान ग्रुप में बांटने का तरीका:

(A) $\frac{(11)!}{36}$ (B) $\frac{(11)!}{72}$ (C) $\frac{(11)!}{108}$ (D) $\frac{(11)!}{216}$

Ans. C

Sol. P_1 P_2 P_3 P_4

$12\begin{cases}3\\3\\3\\3\end{cases}$ $\frac{12!}{(3!)^4\times 4!}\times 4!$

$\frac{12\times 11!}{6\times 6\times 6\times 6}=\frac{11!}{108}$ (C)

Explanation

(i) Seperate 4 players P_1 P_2 P_3 P_4

(ii) Remaining 12 players divide into 4 groups of 3 persons.

(iii) Arrange these 4 groups among 4 persons P_1, P_2, P_3, P_4

$\therefore \frac{12!}{(3!)^4\times 4!}\times 4!$

21. Number of ways in which these 16 players can be divided into four equal groups, such that when the best player is selected from each group, P_6 is one among them, is (k) $\frac{12!}{(4!)^3}$. The value of k is :

इन्हे समान ग्रुप में बांटने का तरीका यदि चार सेमीफाइनल में पहुँचने वालो में P_6 है, (k) $\frac{12!}{(4!)^3}$ तो k का मान होगा:

(A) 36 (B) 24 (C) 18 (D) 20

Ans. D

Sol. G_1 G_2 G_3 G_4

P_7 to P_{16}

P_6

P_7
P_8
P_9

$$^{10}C_3 \times 12 \left\langle \begin{matrix} 4 \\ 4 \\ 4 \end{matrix} \right. \Rightarrow \frac{10}{3} \times \frac{9}{2} \times \frac{8}{1} \times \frac{12}{(4!)^3 3!} = \frac{20 \cdot 12!}{(4!)^3}$$

Explanation :

(i) Put P_6 in one group & from P_7 to P_{16}

Select any three, so as P_6 gets selected as best players.

(ii) Divide remaining 12 players in 3 groups.

Paragraph for Question Nos. 22 to 24

When m equally spaced parallel lines are intersected by n equally spaced parallel lines a network of rectangles or squares is formed. The number of rectangles must be $^mC_2.^nC_2$. The squares have several dimensions. The smallest square is 1 × 1 dimension. The number of such squares are (m – 1) × (n – 1).

जब m सम दूरस्थ समान्तर रेखाऐं n सम दूरस्थ समान्तर रेखाओं द्वारा प्रतिच्छेदित होती है तो आयतों और वर्गों का एक समूह प्राप्त होता है। आयतों की संख्या निश्चित रूप से $^mC_2.^nC_2$ है। वर्गो की विमायें अलग–अलग है। सबसे छोटा वर्ग 1 × 1 विमा वाला है। इस प्रकार बने वर्गों की संख्या (m – 1) × (n – 1) है तो

22. If m < n the dimension of a largest possible square must be :

यदि m < n तो अधिकतम भुजा वाला वर्ग होगा :

(A) m (B) n (C) m – 1 (D) n – 1

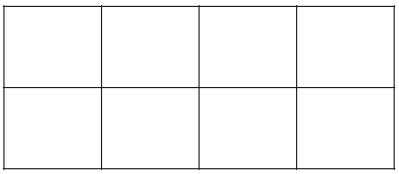
Ans. C

Sol. If m < n

Eq m = 3 n = 5

2 × 4 = 8

1 × 3 = 3



So dimension of largest square is 2 × 2 is (m – 1) × (m – 1)

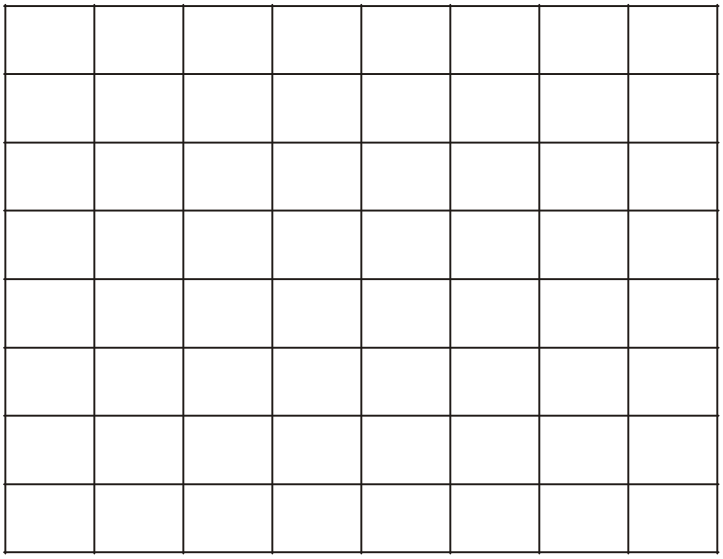
23. The number of squares on a 8 × 8 chess board must be :

8 × 8 की शंतरज की मैज पर बनने वाले वर्गों की संख्या है :

(A) 64 (B) 204 (C) 285 (D) 249

Ans. B

Sol. $8 \times 8 = 64$



$7 \times 7 = 49$

$6 \times 6 = 36$

$5 \times 5 = 25$

$4 \times 4 = 16$

$3 \times 3 = 9$

$2 \times 2 = 4$

$1 \times 1 = 1$

Total = 204

24. Total number of squares, when m such lines (as described in the above passage) are intersected by n such lines must be $(m < n)$:

उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार यदि m समान्तर रेखाऐं n समान्तर रेखाओं द्वारा प्रतिच्छेदित होती हो तो बनने वाले कुल वर्गो की संख्या होगी जहाँ $(m < n)$:

(A) mn

(B) $\frac{m(m-1)n(n-1)}{4}$

(C) $\frac{n(n-1)(3m-n-1)}{6}$

(D) $\frac{m(m-1)(3n-m-1)}{6}$

Ans. D

Sol. $(m-1)(n-1) + (m-2)(n-2) + \ldots\ldots\ldots + 1 \times (n-(m-1))$

$$\sum_{r=1}^{m-1} \{m-(r)\}\{n-(r)\}$$

$$\sum_{r=1}^{m-1} \left\{mn - r(m+n) + r^2\right\}$$

$$\Rightarrow mn(m-1) - (m+n)\left\{\frac{(m-1)(m)}{2}\right\} + \frac{(m-1)m(2m-1)}{6}$$

$$\Rightarrow m(m-1)\left\{n-\frac{(m+n)}{2}+\frac{(2m-1)}{6}\right\}$$

$$\Rightarrow m(m-1)\left\{\frac{6n-3m-3n+2m-1}{6}\right\}$$

$$\Rightarrow \frac{m(m-1)(3n-m-1)}{6}$$

Paragraph for Question Nos. 25 to 27

The Number of Derrangements of the integers 1 to 10 inclusive of Number line such that.

पूर्णांक 1 से 10 जहाँ दोनों शामिल किये गये है के अव्यवस्थाओं की संख्या (Derrangements) होगी यदि

25. Exactly 4 integers are in natural positions that is exactly 6 of the integers are deranged :

केवल 4 पूर्णांक प्राकृतिक स्थान पर है तथा 6 पूर्णांकों को अव्यवस्थित कर दिया गया है :

(A) $10_{C_4}.D_6$ (B) D_6

(C) $D_6+D_7+D_8+D_9+D_{10}$ (D) D_{10}

Ans. A

Sol. $^{10}C_4 \times D_6$

Select any 4 integers out of 10 & arrange them in there correct position in 1 way.

& Dearrange remaining 6 integers.

26. 1, 2, 3, 4, 5 are in some order in first 5 places that they should not take its original positions :

1, 2, 3, 4, 5 प्रथम 5 स्थानों पर किसी क्रम में है तथा वह अपनी प्राकृतिक स्थान नहीं लेना चाहिए :

(A) $D_5 \cdot \lfloor 5$ (B) $(D_5)^2$ (C) $(\lfloor 5)(D_5)^2$ (D) $10_{C_5}.D_5$

Ans. B

Sol. $\underbrace{\text{Places 1 to 5}}_{\substack{\text{Dearrange 1 to 5}\\ \text{in first 5 places in}\\ D_5 \text{ ways}}}$ $\underbrace{\text{Places 6 to 10}}_{\substack{\text{Dearrange 6 to 10}\\ \text{in last 5 places in}\\ D_5 \text{ ways}}}$

Total $(D_5)^2$

27. 6, 7, 8, 9, 10 are in some order in first '5' places :

6, 7, 8, 9, 10 प्रथम '5' स्थानों पर किसी क्रम में है :

(A) $\lfloor\underline{5}\lfloor\underline{5}$ (B) $D_5.D_5$ (C) $D_5\lfloor\underline{5}$ (D) $10_{C_5}.D_5$

Ans. A

Sol. $5! \times 5!$

Here 6,7,8,9,10 are arranged in 1,2,3,4,5 places. So, in any way of arrangement they will be dearranged only.

Similarly for last 5

28.

	Column-I		**Column-II**
(A)	Four different movies are running in a town. Ten students go to watch these four movies. The number of ways in which every movie is watched by atleast one student, is (Assume each way differs only by number of students watching a movie)	(P)	11
(B)	Consider 8 vertices of a regular octagon and its centre. If T denotes the number of triangles and S denotes the number of straight lines that can be formed with these 9 points then the value of (T – S) equals	(Q)	36
(C)	In an examination, 5 children were found to have their mobiles in their pocket. The Invigilator fired them and took their mobiles in his possession. Towards the end of the test, Invigilator randomly returned their mobiles. The number of ways in which at most two children did not get their own mobiles is	(R)	52
(D)	The product of the digits of 3214 is 24. The number of 4 digit natural numbers such that the product of their digits is 12, is	(S)	60
(E)	The number of ways in which a mixed double tennis game can be arranged from amongst 5 married couple if no husband & wife plays in the same game, is	(T)	84

	Column-I		**Column-II**
(A)	एक कस्बे में चार फिल्में चल रही है तथा 10 विद्यार्थी 4 फिल्में देखने जाते है। तो 10 विद्यार्थी 4 फिल्मों को कितने तरीके से देख सकते है। जबकि प्रत्येक फिल्म कम से कम एक विद्यार्थी द्वारा देखी जाए (माना प्रत्येक तरीका फिल्म को देखे गये विद्यार्थियों की संख्या द्वारा भिन्न–भिन्न है)	(P)	11
		(Q)	36

(B) माना सम अष्टभुज के 8 शीर्ष तथा 1 केन्द्र है। यदि इन 9 शीर्षो से बनने वाले त्रिभुजों कि संख्या T तथा बनने वाली सरल रेखाओं की संख्या S हो, तो (T – S) का मान होगा।

(C) माना एक परीक्षा में 5 विद्याथियों के पास मोबाईल पाये जाते है तथा परिक्षक उन्हें डाटता है तथा उनके मोबाईल अपने पास रख लेता है तथ परीक्षा के अन्त में वह यादृच्छया मोबाईल वापस कर देता है, तो अधिकतम दो विद्यार्थियों को गलत मोबाइल मिलने के तरीकों की संख्या होगी। (R) 52

(D) संख्या 3214 के अंको का गुणनफल 24 है। तो 4 अंको कि प्राकृत संख्याए कितनी होगी जिनके अंको का गुणन 12 है।

(E) मिश्रित युगल टेनिस प्रतियोगिता को जोडों द्वारा कितने तरीको से खेला जा सकता है जबकि कोई भी पति तथा पत्नि (जोड़ा) साथ न खेलें। (T) 84

Ans. (A) T (B) R (C) P (D) Q (E) S

Sol. [A] $x + y + z + t = 10$

$\geq 1 \quad \geq 1 \quad \geq 1 \quad \geq 1$

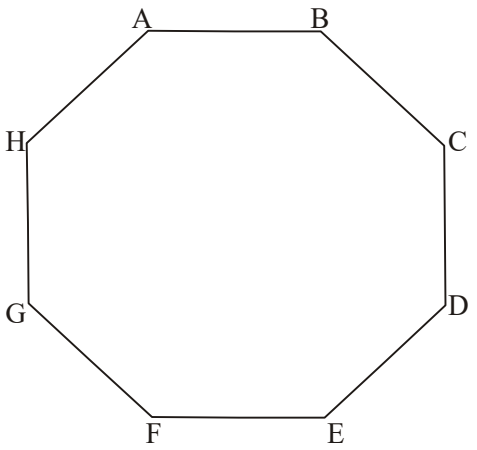
4 movies are watched by x, y, z, t number of students

$n = 6$

$r = 4$

$^{6+4-1}C_{4-1} \Rightarrow {}^{9}C_3 \Rightarrow \frac{9}{3} \times \frac{8}{2} \times \frac{7}{1} = 12 \times 7 = 84$ (T)

[B]



T = No. of triangles

$^9C_3 - 4 = 80$

Points are collinear.

No. of straight lines = $^8C_2 = 28$

T – S = 80 – 28 = 52 (R)

[C] $^5C_2$ (Select any 2 student & three mobiles arranged in 1 way) × 1 (All get correct mobile) + 1 = 11

[D] $12 = 2 \times 2 \times 3^1$

Possibilities	→	Words formed
2 2 3 1	→	$\frac{4!}{2!} = 12$
4 3 1 1	→	12
6 2 1 1	→	12
Total		36

[E]

	H_1	H_2	H_3	H_4	H_5
	W_1	W_2	W_3	W_4	W_5

$^5C_2\ ^3C_2 \times 2!$

$10 \times 3 \times 2 = 60$

Explanation : (i) Select 2 Husbands out of '5'.

(ii) Remove there wives & select 2 ladies of remaining '3'.

(iii) Now 2 teams can be formed.600